
Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:

Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo “” permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos “Titulo1, Titulo2 y Título 3”.

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado 1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.

Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

Especificación de requisitos de software

Proyecto: Aplicativo Web para Tienda online de Calzados y Bolsos

Logo





De la plantilla de formato del documento © & Coloriuris <http://www.qualitatis.org>

.

Historial de Revisiones

Fecha	Revisión	Descripción	Autor
17/02/2023	1.	"Requerimientos de Interfaz"	-Daniela Lorena Bohorquez Diaz -Katherin Morcillo Quiroga
21/02/2023	2	<i>Perspectiva del producto</i>	-Daniela Lorena Bohorquez Diaz -Katherin Morcillo Quiroga
27/02/2023	3	<i>Funcionalidad del producto</i>	-Daniela Lorena Bohorquez Diaz -Katherin Morcillo Quiroga
9/03/2023	4	<i>Requerimientos Funcionales</i>	-Daniela Lorena Bohorquez Diaz -Katherin Morcillo Quiroga
15/03/2023	4.1	<i>Requerimientos No Funcionales</i>	-Daniela Lorena Bohorquez Diaz -Katherin Morcillo Quiroga
17/03/2023	5	<i>Interfaces de hardware</i>	-Daniela Lorena Bohorquez Diaz -Katherin Morcillo Quiroga
17/03/2023	6	<i>Interfaces de software</i>	-Daniela Lorena Bohorquez Diaz -Katherin Morcillo Quiroga
17/03/2023	7	<i>Restricciones</i>	-Daniela Lorena Bohorquez Diaz -Katherin Morcillo Quiroga
22/03/2023	9	<i>revisión general</i>	-Daniela Lorena Bohorquez Diaz -Katherin Morcillo Quiroga
22/03/2023	10	<i>mockup</i>	-Daniela Lorena Bohorquez Diaz -Katherin Morcillo Quiroga
30/03/2023		<i>revisión general</i>	-Daniela Lorena Bohorquez Diaz



			-Katherin Morcillo Quiroga
--	--	--	----------------------------

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la empresa suministradora
	-Daniela Lorena Bohorquez Diaz -Katherin Morcillo Quiroga
Fdo. D./ Dña	Fdo. D./Dña

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO

3

CONTENIDO

4

1 ¡Error! Marcador no definido.1.1
91.3
¡Error! Marcador no definido.1.5
112
¡Error! Marcador no definido.2.2
¡Error! Marcador no definido.2.4
¡Error! Marcador no definido.2.6
¡Error! Marcador no definido.3.1
¡Error! Marcador no definido.3.1.2
223.1.4
¡Error! Marcador no definido.3.2.1
¡Error! Marcador no definido.3.2.3
¡Error! Marcador no definido.3.3
¡Error! Marcador no definido.3.3.2
¡Error! Marcador no definido.3.3.4
¡Error! Marcador no definido.3.3.6
404

91.2
¡Error! Marcador no definido.1.4
¡Error! Marcador no definido.1.6
¡Error! Marcador no definido.2.1
¡Error! Marcador no definido.2.3
¡Error! Marcador no definido.2.5
¡Error! Marcador no definido.3
223.1.1
223.1.3
233.2
¡Error! Marcador no definido.3.2.2
¡Error! Marcador no definido.3.2.4
¡Error! Marcador no definido.3.3.1
¡Error! Marcador no definido.3.3.3
¡Error! Marcador no definido.3.3.5
¡Error! Marcador no definido.3.4
¡Error! Marcador no definido.

1 Introducción

La introducción de la Especificación de requisitos de software (SRS) debe proporcionar una vista general de la SRS. Debe incluir el objetivo, el alcance, las definiciones y acrónimos, las referencias, y la vista general del SRS.

- *El presente documento trata de las Especificaciones de Requisitos Software (ERS), en el cual se abordará en el transcurso del mismo de manera más detallada los Requisitos Funcionales (RF) y los Requisitos No Funcionales (RFN) con el fin de realizar la creación de un programa con inteligencia artificial (IA) para la traducción de idiomas el cual está diseñado para personas con discapacidad auditiva, cual tendrá un alcance nivel institucional, tecnológico y pedagógico, puesto que promoverá una inclusión a estudiantes con discapacidad auditiva en el transcurso de su jornada escolar a través de la aplicación, este software se realizará con la ayuda de Entornos de desarrollo integrado (IDE) como lo es Visual Studio Code y PyCharm, además de Frameworks de Deep Learning para la creación de la IA (FDL). Esta especificación se ha estructurado basándose en las directrices dadas por el estándar IEEE Práctica Recomendada para Especificaciones de Requisitos Software ANSI/IEEE 830, 1998.*

Propósito

- *Propósito del documento*
- *Audiencia a la que va dirigido*

- El propósito de este documento es detallar los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo de un software con inteligencia artificial, destinado a la traducción de señas en tiempo real.

Este documento está dirigido principalmente a profesores y estudiantes interesados en la implementación y uso de tecnologías que faciliten la comunicación y promuevan la inclusión de personas con discapacidad auditiva.

1.1 Alcance

- *Identificación del producto(s) a desarrollar mediante un nombre*
- *Consistencia con definiciones similares de documentos de mayor nivel (ej. Descripción del sistema) que puedan existir*
- *[Una descripción del entorno afectado; qué proyectos se ven afectados o influenciados por esta Especificación de Requerimientos de Software]*

❖ **Identificación del producto(s) a desarrollar:**

❖ **Nombre:** SignaPro

❖ **Descripción:** SignaPro es una aplicación de software diseñada para facilitar la comunicación entre personas oyentes y personas con discapacidad auditiva en entornos educativos. A través de algoritmos de visión por computadora y procesamiento de lenguaje natural, la aplicación traduce en tiempo real en la lengua de señas a texto y viceversa, permitiendo una interacción fluida y accesible en el aula.

❖ **Consistencia con definiciones similares de documentos de mayor nivel:**

❖ **A nivel institucional:** SignaPro se alinea con la misión de la institución de promover la inclusión y la accesibilidad para todos los estudiantes, especialmente aquellos con discapacidades auditivas.

❖ **A nivel tecnológico:** La aplicación se integra con las herramientas tecnológicas existentes en las aulas, como computadoras, tablets y celulares, facilitando su uso en el día a día.

- ❖ **A nivel pedagógico:** SignaPro complementa los métodos de enseñanza tradicionales, proporcionando una herramienta innovadora para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua de señas.

- ❖ **Descripción del entorno afectado:**
- ❖ **Usuarios directos:** Docentes, alumnos sordos, alumnos discapacidad auditiva
- ❖ **Entorno:** Aulas
- ❖ **Proyectos afectados:**
 - ❖ Programas de inclusión educativa
 - ❖ Desarrollo curricular
 - ❖ Formación docente
 - ❖ Investigación en tecnologías de asistencia

- ❖ **Personal involucrado**

Nombre	Daniela Lorena Bohorquez Diaz
Rol	Analista, diseñadora y desarrolladora
Categoría profesional	Tecnólogo en análisis y Desarrollo de Software
Responsabilidades	documentación y Desarrollo
Información de contacto	3142345342
Aprobación	Katherin Morcillo Quiroga

Nombre	Katherin Morcillo Quiroga
Rol	Analista, diseñadora y desarrolladora
Categoría profesional	Tecnólogo en análisis y Desarrollo de Software
Responsabilidades	Desarrollo y Documentación
Información de contacto	323439546
Aprobación	Daniela Lorena Bohorquez Diaz

Nombre	Jhonatan Carvajal Bonilla
Rol	Analista, diseñadora y desarrolladora
Categoría profesional	Tecnólogo en análisis y Desarrollo de Software
Responsabilidades	Desarrollo y Documentación
Información de contacto	3502448091
Aprobación	Daniela Lorena Bohorquez Diaz

Relación de personas involucradas en el desarrollo del sistema, con información de contacto. Esta información es útil para que el gestor del proyecto pueda localizar a todos los participantes y recabar la información necesaria para la obtención de requisitos, validaciones de seguimiento, etc.

1.2 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Definición de todos los términos, abreviaturas y acrónimos necesarios para interpretar apropiadamente este documento. En ella se pueden indicar referencias a uno o más apéndices, o a otros documentos.

Nombre	Descripción
I.A	Inteligencia artificial
RF	Requerimientos funcionales
RFN	Requerimientos no funcionales
SRS	Especificación de requisitos de software
IDE	Entornos de desarrollo integrado
FDL	Frameworks de Deep Learning

1.3 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor

Relación completa de todos los documentos relacionados en la especificación de requisitos de software, identificando de cada documento el título, referencia (si procede), fecha y organización que lo proporciona.

1.4 Resumen

- *Descripción del contenido del resto del documento*
- *Explicación de la organización del documento*

El presente documento está estructurado en tres secciones. En la primera se presenta una introducción y un resumen de la visión general de la de la especificación de recursos del sistema. La segunda sección proporciona una visión general del sistema, identificando sus funciones principales, datos asociados, factores y restricciones. Por último, la tercera sección detalla de manera exhaustiva los requisitos funcionales y no funcionales, el cual debe cumplir el sistema

▪

2 Descripción general

[Se considera en esta parte la descripción de los factores principales que afectan al espacio de la solución. Incluya aquellos ítems como perspectiva del producto, funciones del producto, características de usuario, limitaciones, supuestos y dependencias. No se incluye en esta sección la descripción de los requerimientos.]

Signapro ofrece una traducción en tiempo real de la lengua de señas a texto y viceversa. Los usuarios pueden capturar videos de la lengua de señas utilizando sus dispositivos móviles y obtener una transcripción precisa en texto. Además, la plataforma permite a los profesores crear actividades interactivas, como cuestionarios y juegos, que incorporan la lengua de señas. Signapro también facilita el acceso a contenido para estudiantes con discapacidad auditiva.

2.1 Perspectiva del producto

Indicar si es un producto independiente o parte de un sistema mayor. En el caso de tratarse de un producto que forma parte de un sistema mayor, un diagrama que sitúe el producto dentro del sistema e identifique sus conexiones facilita la comprensión.

Signapro hace parte de un sistema mayor que esta conformado por: la I.A de traducción, los dispositivos de captura, la plataforma del software y el entorno educativo los cuales son interdependientes y se relacionan de la siguiente manera la i.a se conecta a los dispositivos de captura para recibir la información, la i.a procesa la información y envía los resultados (texto o audio) a la plataforma del software, la plataforma de software muestra los resultados al usuario y el sistema completo se integra en el entorno educativo, ya sea a través de equipos de escritorio, portátiles, o dispositivos móviles.

2.2 Funcionalidad del producto

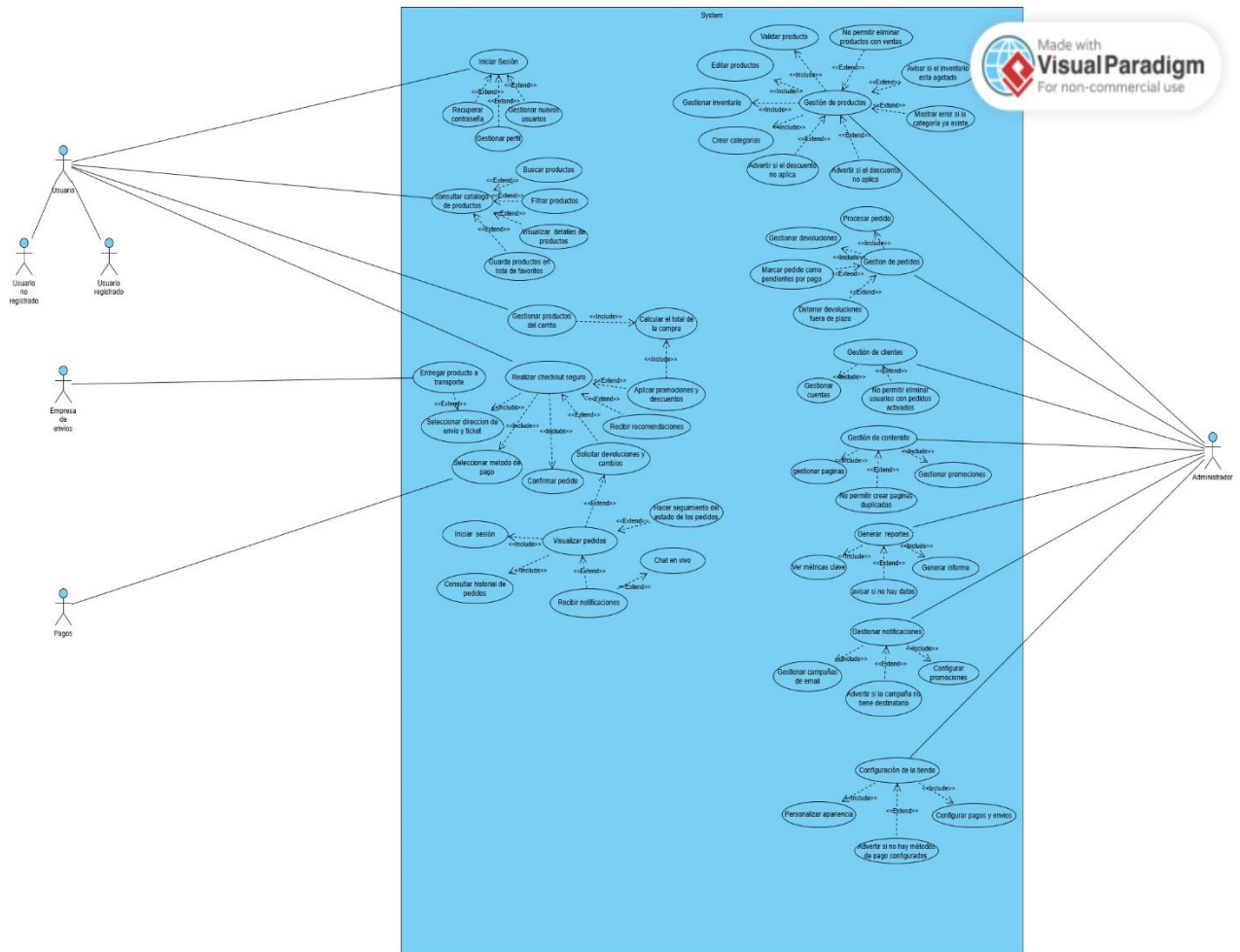
Resumen de las funcionalidades principales que el producto debe realizar, sin entrar en información de detalle.

En ocasiones la información de esta sección puede tomarse de un documento de especificación del sistema de mayor nivel (ej. Requisitos del sistema).

Las funcionalidades deben estar organizadas de manera que el cliente o cualquier interlocutor pueda entenderlo perfectamente. Para ello se pueden utilizar métodos textuales o gráficos.

[Si usa el modelado de casos de uso, esta sección debe contener la referencia de éste, y una descripción o resumen del modelo o del subconjunto más representativo del mismo. Esto incluye una lista de nombres y breves descripciones de los casos de uso, actores, diagramas aplicables y relaciones.

En caso de no existir modelo de caso de uso se deben referenciar todas las descripciones existentes de las funcionalidades, ya sean minutas de reunión, correos electrónicos, etc. Es necesario agregar esas descripciones en esta sección y en la sección Referencias del documento se necesitan mencionar todos los fuentes de los requerimientos.] drax sobelo



2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Docente
Formación	Basica, Bachiller
Habilidades	Manejo avanzado de plataformas virtuales
Actividades	crear y proponer actividades y talleres

Tipo de usuario	Estudiante
Formación	primaria, bachiller
Habilidades	Manejo básico de plataformas virtuales
Actividades	Visualizar, responder, participar en las actividades y talleres en clase

Descripción de los usuarios del producto, incluyendo nivel educacional, experiencia y experiencia técnica.

2.4 Restricciones

Descripción de aquellas limitaciones a tener en cuenta a la hora de diseñar y desarrollar el sistema, tales como el empleo de determinadas metodologías de desarrollo, lenguajes de programación, normas particulares, restricciones de hardware, de sistema operativo etc.

- La aplicación requiere conexión a Internet.
- Debe contar con una interfaz de usuario amigable.
- Es necesario que la aplicación sea capaz de realizar traducciones en tiempo real.
- El diseño del sistema debe ser sencillo y accesible, sin importar el lenguaje de programación utilizado.
- Se debe garantizar la protección de los datos de los usuarios.
- Debe tener la capacidad de procesamiento y almacenamiento adecuados en los dispositivos.
- La aplicación debe ser compatible con diferentes dispositivos y navegadores.
-

2.5 Suposiciones y dependencias

Descripción de aquellos factores que, si cambian, pueden afectar a los requisitos. Por ejemplo una asunción puede ser que determinado sistema operativo está disponible para el hardware requerido. De hecho, si el sistema operativo no estuviera disponible, la SRS debería modificarse.

- Se asume que los dispositivos móviles, tablets y computadores podrán procesar la IA de manera eficiente, tanto en términos de velocidad como de rendimiento.
- Se asume que se podrá desarrollar una aplicación compatible en diversas plataformas (iOS, Android, Windows)
- Se asume que se podrá desarrollar una interfaz de usuario eficiente y fácil de usar, que facilite la interacción con la IA, independientemente del dispositivo (móvil, tablet o computadora).
- Se asume que se cumplirán todas las normativas relacionadas con accesibilidad y protección de datos.
- Dependerá de una conexión a Internet estable y rápida.
- Dependerá del ambiente y resolución de cámara para lectura de las señas
- Dependerá de la interfaz para visualización del traductor

2.6 Evolución previsible del sistema

Identificación de futuras mejoras al sistema, que podrán analizarse e implementarse en un futuro.

- Implementación de más idiomas.
- Variaciones del idioma según el país
- Apartado de aprendizaje de la lengua de señas

3 Requisitos específicos

Esta es la sección más extensa y más importante del documento.

Debe contener una lista detallada y completa de los requisitos que debe cumplir el sistema a desarrollar. El nivel de detalle de los requisitos debe ser el suficiente para que el equipo de desarrollo pueda diseñar un sistema que satisfaga los requisitos y los encargados de las pruebas puedan determinar si éstos se satisfacen.

Los requisitos se dispondrán en forma de listas numeradas para su identificación, seguimiento, trazabilidad y validación (ej. RF 10, RF 10.1, RF 10.2,...).

Para cada requisito debe completarse la siguiente tabla:

Número de requisito	RF001
	El sistema permitirá que los usuarios se registren al momento de querer realizar una compra, proporcionando información como correo electrónico, nombre, dirección de envío, documento de identidad y una contraseña segura.
Nombre de requisito	Registrar nuevos usuarios
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial

Número de requisito	RF002
	El sistema permitirá que los usuarios inicien sesión utilizando su correo electrónico y una contraseña segura. También ofrecerá la opción de recuperar la contraseña en caso de olvido.
Nombre de requisito	Inicio sesión
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial

Número de requisito	RF003
	Los usuarios podrán recuperar su contraseña mediante un enlace enviado a su correo electrónico registrado.
Nombre de requisito	Recuperar contraseña
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial

Número de requisito	RF004
	El sistema permitirá que los usuarios gestionen su perfil, actualizando su información personal y las direcciones de envío asociadas a su cuenta.
Nombre de requisito	Gestionar perfil de usuario
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	

Prioridad del requisito	X Alta/Escencial
-------------------------	------------------

Número de requisito	RF005
	El sistema permitirá que los usuarios consulten el catálogo completo de productos, con información detallada como nombre, precio, imagen y descripción.
Nombre de requisito	Consultar catálogo de productos
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Escencial

Número de requisito	RF006
	El sistema debe proporcionar un menú de productos organizado por categorías: Calzado, Bolsos, Colecciones, novedades y descuento, con subcategorías: género, estilos de la categoría seleccionada, los cuales son: calzado: Corte alto, corte bajo, plataformas, botas, Running, Skateboard, (Botines- solo para dama) Bolsos: Riñonera, Bandolera, morrales, Bolso Tote, Cartucheras, Neceser, Cosmetiquera
Nombre de requisito	Visualizar un menú por categorías
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Escencial

Número de requisito	RF007
	Búsqueda de productos por palabras clave, categorías, marcas, precios, entre otros.
Nombre de requisito	Buscar productos
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Escencial

Número de requisito	RF008
	Los usuarios podrán filtrar los productos por novedades, los más vendido, género, tipos de producto, precio, descuento, color, material, talla(calzado)
Nombre de requisito	Filtrar productos
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Escencial

Número de requisito	RF009
---------------------	-------

	El sistema permitirá a los usuarios ver los detalles completos de cada producto, incluyendo imágenes de alta calidad, descripción, material, tallas disponibles, colores y precios
Nombre de requisito	Visualizar detalles de producto
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial

Número de requisito	RF010
	La interfaz tendrá un botón despegable para el acceso del menú el cual tendrá: el historial, configuración y la personalización, este se ubicará en la parte superior.
Nombre de requisito	Botón despegable de acceso del menú
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial

Número de requisito	RF011
	Añadir y quitar productos en el carrito de compras
Nombre de requisito	Agregar y eliminar productos del carrito de compras
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial

Número de requisito	RF012
	El sistema calculará automáticamente el total de la compra, considerando los productos seleccionados, impuestos y el costo de envío
Nombre de requisito	Calcular el total de la compra
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial

Número de requisito	RF013
	Los usuarios podrán aplicar cupones y descuentos a sus compras para obtener un precio reducido.
Nombre de requisito	Aplicar promociones y descuentos
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial

Número de requisito	RF014
---------------------	-------



	El usuario podrá crear colecciones de promociones, asociando productos como zapatos y bolsos para ofrecer promociones personalizadas.
Nombre de requisito	Gestionar colecciones de promociones
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial

Número de requisito	RF015
	El sistema permitirá realizar el proceso de checkout de forma segura y rápida, con múltiples opciones de pago.
Nombre de requisito	Realizar checkout seguro
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial

Número de requisito	RF016
	Los usuarios podrán seleccionar o agregar una dirección de envío y facturación para completar su compra.
Nombre de requisito	Seleccionar dirección de envío y facturación
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial

Número de requisito	RF017
	El sistema permitirá seleccionar entre diferentes métodos de pago, como tarjeta de crédito, PayPal.
Nombre de requisito	Seleccionar método de pago
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial

Número de requisito	RF018
	El sistema enviará una confirmación del pedido al correo electrónico del usuario, indicando los productos y total de la compra.
Nombre de requisito	Confirmar pedido
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial

Número de requisito	RF019
	El administrador podrá visualizar todos los pedidos realizados por los usuarios, incluyendo detalles de productos, cantidades, precios y estado.
Nombre de requisito	Visualizar pedidos



Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial

Número de requisito	RF020
	El administrador podrá actualizar el estado de los pedidos y realizar un seguimiento de los mismos.
Nombre de requisito	Actualizar estado de pedidos
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial

Número de requisito	RF021
	Los usuarios podrán ver el estado actual de su pedido (pendiente, enviado, entregado, etc.).
Nombre de requisito	Hacer seguimiento del estado de los pedidos
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial

Número de requisito	RF022
	El usuario podrá consultar su historial de pedidos previos, con detalles de productos comprados y fechas de compra.
Nombre de requisito	Ver el historial de compras anteriores.
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial

Número de requisito	RF023
	El usuario podrá solicitar devoluciones o cambios de productos según la política de la tienda.
Nombre de requisito	Solicitar devoluciones y cambios de productos
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial

Número de requisito	RF024
	El sistema proporcionará recomendaciones de productos a los usuarios basadas en su historial de compras y navegación, mejorando su experiencia de compra
Nombre de requisito	Recibir recomendaciones de productos
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial

Número de requisito	RF025
	El sistema enviará notificaciones a los usuarios sobre nuevas promociones, descuentos y productos disponibles, manteniéndolos informados sobre ofertas especiales
Nombre de requisito	Recibir notificaciones de nuevas promociones o descuentos
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Eencial

Número de requisito	RF026
	Los usuarios podrán acceder a un chat en vivo para recibir asistencia inmediata con preguntas sobre productos, pedidos o cualquier otra consulta.
Nombre de requisito	Chatear en vivo
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Eencial

Número de requisito	RF027
	El administrador podrá gestionar productos, incluyendo agregar nuevos, editar detalles de los existentes y eliminarlos del catálogo de productos.
Nombre de requisito	Gestionar productos
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Eencial

Número de requisito	RF028
	El administrador podrá gestionar el inventario de productos, incluyendo las tallas y colores disponibles, para asegurar que la tienda esté actualizada.
Nombre de requisito	Gestionar inventario, incluyendo tallas y colores
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Eencial

Número de requisito	RF029
	El administrador podrá crear y organizar productos en categorías y subcategorías, facilitando la navegación y la búsqueda de productos por parte de los usuarios.
Nombre de requisito	Crear y administrar categorías y subcategorías
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Eencial



Número de requisito	RF030
	El administrador podrá configurar los precios de los productos, así como aplicar descuentos y promociones específicas según sea necesario.
Nombre de requisito	Configurar precios y descuentos de los productos
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial

Número de requisito	RF031
	El sistema podrá generar facturas según los pedidos de los usuarios
Nombre de requisito	Generar facturas
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial

Número de requisito	RF032
	El administrador podrá gestionar las solicitudes de devoluciones y cambios de productos, asegurando el cumplimiento de las políticas de la tienda.
Nombre de requisito	Gestionar devoluciones y cambios de los productos
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial

Número de requisito	RF033
	El administrador podrá gestionar las cuentas de usuarios, incluyendo la creación, edición y eliminación de cuentas, así como asignar roles (administrador, cliente).
Nombre de requisito	Gestionar usuarios
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial

Número de requisito	RF034
	El sistema permitir a los usuarios dejar reseñas y calificaciones sobre los productos adquiridos
Nombre de requisito	Opiniones y Reseñas
Tipo	X Requisito
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial

y realizar la descripción del requisito

La distribución de los párrafos que forman este punto puede diferir del propuesto en esta plantilla, si las características del sistema aconsejan otra distribución para ofrecer mayor claridad en la exposición.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

Descripción detallada de todas las entradas y salidas del sistema de software.

- interfaz del software
- Manejo del teclado
- Manejo de la cámara
- Manejo de la traducción a la lengua de señas
- Visualización de la traducción

3.1.1 Interfaces de usuario

Describir los requisitos del interfaz de usuario para el producto. Esto puede estar en la forma de descripciones del texto o pantallas del interfaz. Por ejemplo, posiblemente el cliente ha especificado el estilo y los colores del producto. Describa exactamente cómo el producto aparecerá a su usuario previsto.

La interfaz del usuario tendrá al iniciar la aplicación un registro, una vez haya iniciado sesión se encontrará una interfaz que tiene en la parte superior la opciones de seleccionar idiomas (idioma del hablante y el idioma a la que se desea traducir en lengua de señas), tendrá en la parte superior un avatar en la parte inferior tendrá una entrada de texto y un botón de enviar, el cual al enviar la información se mostrara en la interfaz, en la parte izquierda inferior tendrá dos botones, el cual el primero tendrá la entrada del teclado predeterminado y el segundo tendrá la entrada del teclado de señas, en la parte derecha inferior tendrá dos botones, primero tendrá la entrada de audio y el segundo la entrada de la cámara, la cual activara la cámara y realizara con ayuda de la IA el reconocimiento de las señas y mostrara las señas en la interfaz mediante un avatar, así mismo escribirá en la lengua de señas en la interfaz, que en caso de un error tendrá la opción de corregir y por ultimo en la parte superior izquierda un icono el cual desplegara opciones como configuración e historial

3.1.2 Interfaces de hardware

Especificar las características lógicas para cada interfaz entre el producto y los componentes de hardware del sistema. Se incluirán características de configuración.

- memoria RAM de alta velocidad, como DDR4 o DDR5
- Procesador Intel Core i5
- Sistema operativo windows 10 o mas avanzado
- Procesadores CUDA o Tensor Cores
- Frameworks de Deep Learning llamdo TensorFlow,
- Entornos de desarrollo integrado (IDE) como lo Visual Studio Code y PyCharm
- Disco duro de alta velocidad

- Cámara de alta resolución
- Conectividad
- Enfriamiento eficiente

3.1.3 Interfaces de software

Indicar si hay que integrar el producto con otros productos de software.

Para cada producto de software debe especificarse lo siguiente:

- *Descripción del producto software utilizado*
- *Propósito del interfaz*
- *Definición del interfaz: contenido y formato*

El sistema

Describir los requisitos del interfaces de comunicación si hay comunicaciones con otros sistemas y cuales son las protocolos de comunicación.

La interfaz

Interfaz entre la IA y los Dispositivos de Captura

Descripción: Esta interfaz actúa como un canal de comunicación entre los dispositivos de captura y la inteligencia artificial, permitiendo una transferencia constante de información para su análisis y traducción a la lengua de señas.

- **Propósito:**
 - **Adquisición de datos:** Obtener la información necesaria para el procesamiento posterior.
 - **Sincronización:** Asegurar que la información recibida esté sincronizada en el tiempo con la ejecución de la IA, evitando retrasos o pérdidas de información.
- **Flexibilidad:** Permitir la integración de diferentes tipos de dispositivos
- **Definición:**
 - **Contenido:** Imágenes en formato (ej: JPEG, PNG) con una resolución y tasa de frames específica.
 - **Formato:** Protocolo de comunicación (ej: HTTP, WebSocket) y formato de datos (ej: JSON, XML) para transmitir las imágenes.

Interfaz entre la IA y la Plataforma de Software

- **Descripción:** Esta interfaz permite a la IA enviar los resultados del procesamiento (texto o audio) a la plataforma.
- **Propósito:** Mostrar los resultados al usuario y almacenarlos para análisis.
- **Definición:**
 - **Contenido:** Texto traducido, audio generado
 - **Formato:** Protocolo de comunicación y formato de datos

Interfaz entre la Plataforma de Software y el Entorno Educativo

- **Descripción:** Esta interfaz permite integrar la plataforma en diferentes dispositivos y sistemas educativos.
- **Propósito:** Facilitar el acceso y uso de la herramienta en diversos entornos.
- **Definición:**
 - **Contenido:** Datos de usuario, configuración de la aplicación, resultados de las traducciones.
 - **Formato:** Tecnologías web (HTML, CSS, JavaScript) para interfaces web y APIs para integración con sistemas de gestión de aprendizaje (LMS).

Requisitos de Comunicación

- **Protocolos de comunicación:**
 - **Entre la IA y los dispositivos:** HTTP, WebSocket (para transmisión en tiempo real).
 - **Entre la IA y la plataforma:** REST API con JSON.
 - **Entre la plataforma y el entorno educativo:** HTTP, WebSocket, APIs de LMS.
- **Consideraciones:**
 - **Seguridad:** Implementar medidas de seguridad para proteger los datos de los usuarios.
 - **Escalabilidad:** Diseñar las interfaces para soportar un aumento en el número de usuarios y dispositivos.
 - **Rendimiento:** Optimizar los protocolos y formatos de datos para minimizar la latencia y garantizar una experiencia de usuario fluida.

3.2 Requisitos funcionales

Definición de acciones fundamentales que debe realizar el software al recibir información, procesarla y producir resultados.

En ellas se incluye:

- *Comprobación de validez de las entradas*
- *Secuencia exacta de operaciones*
- *Respuesta a situaciones anormales (desbordamientos, comunicaciones, recuperación de errores)*
- *Parámetros*
- *Generación de salidas*
- *Relaciones entre entradas y salidas (secuencias de entradas y salidas, fórmulas para la conversión de información)*
- *Especificación de los requisitos lógicos para la información que será almacenada en base de datos (tipo de información, requerido)*

Los requisitos funcionales pueden ser divididos en sub-secciones.

Módulo 1 – Gestión de Usuarios y Autenticación

Requisito Funcional 1

Identificación del requerimiento:	RF001
Nombre del requerimiento:	Registrar nuevos usuarios
Características:	• Registro de usuarios cuando deseen comprar productos. • Proceso de registro simple y seguro.
Descripción del requerimiento:	• Usuario: El sistema permitirá que los usuarios se registren al momento de querer realizar una compra, proporcionando información como correo electrónico, nombre, documento de identidad, y una contraseña segura. • Administrador: El sistema debe permitir a un administrador autorizado registre a nuevos administradores, asignando los permisos correspondientes.
Requerimientos NO funcionales:	• RFN004 • RFN006

Requisito Funcional 2

Identificación del requerimiento:	RF002
Nombre del requerimiento:	Iniciar sesión
Características:	• Inicio de sesión con correo electrónico y contraseña. • Recuperación de contraseña si el usuario olvida sus credenciales.
Descripción del requerimiento:	Usuario y administrador: El sistema permitirá que los usuarios y administradores inicien sesión utilizando su correo electrónico y una contraseña segura. También ofrecerá la opción de recuperar la contraseña en caso de olvido.
Requerimientos NO funcionales:	• RFN004 • RFN006

Requisito Funcional 3

Identificación del requerimiento:	RF003
Nombre del requerimiento:	Recuperar contraseña
Características:	• Opción de recuperar la contraseña de usuario.



Descripción del requerimiento:	Usuario y administrador: Los usuarios y administradores podrán recuperar su contraseña mediante un enlace enviado a su correo electrónico registrado.
Requerimientos NO funcionales:	• RFN004 • RFN006

Requisito Funcional 4

Identificación del requerimiento:	RF004
Nombre del requerimiento:	Gestionar perfil de usuario
Características:	• Permitir al usuario editar su información personal y dirección de envío.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá que los usuarios gestionen su perfil, actualizando su información personal y las direcciones de envío asociadas a su cuenta.
Requerimientos NO funcionales:	• RFN004 • RFN006

Requisito Funcional 5

Identificación del requerimiento:	RF005
Nombre del requerimiento:	Gestionar usuario
Características:	• Permitir al administrador gestionar las cuentas de otros administradores, así como de sus roles
Descripción del requerimiento:	El administrador podrá gestionar las cuentas del administrador, incluyendo la creación, edición y eliminación de cuentas, así como asignar roles. Además, podrá suspender las cuentas de usuarios que incumplan los términos y condiciones
Requerimientos NO funcionales:	• RFN004 • RFN006

Módulo 2 – Catálogo y Experiencia de Navegación**Requisito Funcional 6**

Identificación del requerimiento:	RF006
--	-------



Nombre del requerimiento:	Consultar catálogo de productos
Características:	• Visualización de todos los productos disponibles.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá que los usuarios consulten el catálogo completo de productos, con información detallada como nombre, precio e imagen.
Requerimientos NO funcionales:	• RFN001 • RFN004

Requisito Funcional 7

Identificación del requerimiento:	RF007
Nombre del requerimiento:	Visualizar un menú por categorías
Características:	• El sistema mostrará en la página principal un menú organizado por categorías
Descripción del requerimiento:	El sistema debe proporcionar un menú de productos organizado por categorías: Calzado, Bolsos. Y una subcategoría como calzado: botas, Running, Skateboard, (Botines- solo para dama) Bolsos: Riñonera, Bandolera, morrales, Bolso Tote, Cartucheras, Neceser, Cosmetiquera
Requerimientos NO funcionales:	• RFN001 • RFN002 • RFN003 • RFN004 • RFN005

Requisito Funcional 8

Identificación del requerimiento:	RF008
Nombre del requerimiento:	Buscar productos
Características:	• Búsqueda de productos por palabras clave, categorías, marcas, precios, entre otros.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá a los usuarios buscar productos por palabras clave, categorías, marcas, precios, tallas y colores.
Requerimientos NO funcionales:	• RFN001 • RFN004

Requisito Funcional 9

Identificación del requerimiento:	RF009
Nombre del requerimiento:	Filtrar productos
Características:	• Filtrado por atributos específicos como tipos de producto, precio, descuento, color, material, talla(calzado) o tamaño(bolso)
Descripción del requerimiento:	Los usuarios podrán filtrar los productos tipos de producto, precio, descuento, color, material, talla(calzado) o tamaño(bolso)
Requerimientos NO funcionales:	• RFN001 • RFN004

Requisito Funcional 10

Identificación del requerimiento:	RF010
Nombre del requerimiento:	Visualizar detalles de producto
Características:	Visualización de información detallada del producto seleccionado.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá a los usuarios ver los detalles completos de cada producto, incluyendo imágenes de alta calidad, descripción, material, tallas disponibles, colores y precios
Requerimientos NO funcionales:	• RFN001 • RFN004

Requisito Funcional 11

Identificación del requerimiento:	RF011
Nombre del requerimiento:	Guardar productos en lista de favoritos
Características:	• Opción para que los usuarios guarden productos para futuras compras.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá a los usuarios guardar productos en una lista de favoritos para poder consultarlos en futuras visitas.



Requerimientos NO funcionales:	• RFN001 • RFN004
---------------------------------------	---

Requisito Funcional 12

Identificación del requerimiento:	RF012
Nombre del requerimiento:	Integrar opiniones y Reseñas
Características:	El sistema permitir a los usuarios dejar reseñas y calificaciones sobre los productos adquiridos.
Descripción del requerimiento:	• El sistema permitir a los usuarios dejar reseñas y calificaciones sobre los productos adquiridos.
Requerimientos NO funcionales:	• RNF001 • RNF002 • RNF004

Módulo 3 – Gestión de Productos e Inventario

Requisito Funcional 13

Identificación del requerimiento:	RF013
Nombre del requerimiento:	Gestionar productos
Características:	• Agregar, editar y eliminar productos.
Descripción del requerimiento:	El administrador podrá gestionar productos, incluyendo agregar nuevos, editar detalles de los existentes y eliminarlos del catálogo de productos.
Requerimientos NO funcionales:	• RFN001 • RFN004

Requisito Funcional 14

Identificación del requerimiento:	RF014
Nombre del requerimiento:	Gestionar inventario, incluyendo tallas y colores



Características:	● Controlar el stock y las opciones de tallas y colores.
Descripción del requerimiento:	El administrador podrá gestionar el inventario de productos, incluyendo las tallas y colores disponibles, para asegurar que la tienda esté actualizada.
Requerimientos NO funcionales:	• RFN001 • RFN004

Requisito Funcional 15

Identificación del requerimiento:	RF015
Nombre del requerimiento:	Crear y administrar categorías y subcategorías
Características:	● Organizar productos en categorías para facilitar la búsqueda.
Descripción del requerimiento:	El administrador podrá crear y organizar productos en categorías y subcategorías, facilitando la navegación y la búsqueda de productos por parte de los usuarios.
Requerimientos NO funcionales:	• RFN001 • RFN004

Módulo 4 – Gestión de Promociones

Requisito Funcional 16

Identificación del requerimiento:	RF016
Nombre del requerimiento:	Configurar precios y descuentos de los productos
Características:	● Configuración de precios y establecimiento de descuentos.
Descripción del requerimiento:	El administrador podrá configurar los precios de los productos, así como aplicar descuentos y promociones específicas según sea necesario.
Requerimientos NO funcionales:	• RFN001 • RFN004

Módulo 5 – Carrito y Checkout

Requisito Funcional 17

Identificación del requerimiento:	RF017
Nombre del requerimiento:	Agregar y eliminar productos del carrito de compras
Características:	• Añadir y quitar productos en el carrito de compras.
Descripción del requerimiento:	Los usuarios podrán agregar productos a su carrito de compras y eliminarlos si lo desean.
Requerimientos NO funcionales:	• RFN001 • RFN004

Requisito Funcional 18

Identificación del requerimiento:	RF018
Nombre del requerimiento:	Calcular el total de la compra
Características:	• Cálculo automático de total, incluyendo impuestos y gastos de envío.
Descripción del requerimiento:	El sistema calculará automáticamente el total de la compra, considerando los productos seleccionados, impuestos y el costo de envío.
Requerimientos NO funcionales:	• RFN001 • RFN004

Requisito Funcional 19

Identificación del requerimiento:	RF019
Nombre del requerimiento:	Aplicar promociones y descuentos
Características:	• Aplicación de cupones y descuentos a la compra.
Descripción del requerimiento:	Los usuarios podrán aplicar cupones y descuentos a sus compras para obtener un precio reducido.
Requerimientos NO funcionales:	• RFN001 • RFN004

Requisito Funcional 20



Identificación del requerimiento:	RF020
Nombre del requerimiento:	Realizar checkout seguro
Características:	• Proceso de pago seguro y eficiente.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá realizar el proceso de checkout de forma segura y rápida, con múltiples opciones de pago.
Requerimientos NO funcionales:	• RFN001 • RFN004

Requisito Funcional 21

Identificación del requerimiento:	RF021
Nombre del requerimiento:	Seleccionar dirección de envío y facturación
Características:	• Opción para elegir las direcciones de envío y facturación.
Descripción del requerimiento:	Los usuarios podrán seleccionar o agregar una dirección de envío y facturación para completar su compra.
Requerimientos NO funcionales:	• RFN001 • RFN004

Requisito Funcional 22

Identificación del requerimiento:	RF022
Nombre del requerimiento:	Seleccionar método de pago
Características:	• Implementar métodos de pago disponibles (PSE)
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá seleccionar entre diferentes métodos de pago, como tarjeta de crédito, PSE
Requerimientos NO funcionales:	• RFN001 • RFN004

Requisito Funcional 23

Identificación del requerimiento:	RF023
Nombre del requerimiento:	Pasarela de pago
Características:	Implementar una pasarela de pago donde se mostraran los diferentes procesos de pago
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá tener los diferentes procesos de pago mediante una pasarela
Requerimientos NO funcionales:	- RFN001 - RFN004

Requisito Funcional 24

Identificación del requerimiento:	RF024
Nombre del requerimiento:	Confirmar pedido
Características:	Confirmación del pedido antes de su envío.
Descripción del requerimiento:	El sistema enviará una confirmación del pedido al correo electrónico del usuario, indicando los productos y total de la compra.
Requerimientos NO funcionales:	- RFN001 - RFN004

Requisito Funcional 25

Identificación del requerimiento:	RF025
Nombre del requerimiento:	Generar tickets
Características:	El sistema realizara una emisión de tickets.
Descripción del requerimiento:	El sistema podrá generar tickets según los pedidos de los usuarios
Requerimientos NO funcionales:	- RFN001 - RFN004

Módulo 6 – Gestión de Pedidos

Requisito Funcional 26

Identificación del requerimiento:	RF026
Nombre del requerimiento:	Visualizar pedidos
Características:	• Ver los detalles de los pedidos realizados.
Descripción del requerimiento:	El administrador podrá visualizar todos los pedidos realizados por los usuarios, incluyendo detalles de productos, cantidades, precios y estado.
Requerimientos NO funcionales:	• RFN001 • RFN004

Requisito Funcional 27

Identificación del requerimiento:	RF027
Nombre del requerimiento:	Actualizar estado de pedidos
Características:	• Cambiar el estado del pedido (pendiente, enviado, entregado, etc.).
Descripción del requerimiento:	El administrador podrá actualizar el estado de los pedidos y realizar un seguimiento de los mismos.
Requerimientos NO funcionales:	• RFN001 • RFN004

Requisito Funcional 28

Identificación del requerimiento:	RF028
Nombre del requerimiento:	Hacer seguimiento del estado de los pedidos
Características:	• Verificar el progreso de un pedido en tiempo real.
Descripción del requerimiento:	Los usuarios podrán ver el estado actual de su pedido (pendiente, enviado, entregado, etc.).
Requerimientos NO funcionales:	• RFN001 • RFN004

Requisito Funcional 29

Identificación del requerimiento:	RF029
Nombre del requerimiento:	Consultar historial de pedidos
Características:	• Ver el historial de compras anteriores.
Descripción del requerimiento:	El usuario podrá consultar su historial de pedidos previos, con detalles de productos comprados y fechas de compra.
Requerimientos NO funcionales:	• RFN001 • RFN004

Módulo 7 – Gestión de Devoluciones

Requisito Funcional 30

Identificación del requerimiento:	RF030
Nombre del requerimiento:	Solicitar devoluciones y cambios de productos
Características:	Solicitar devolución o cambio de productos comprados.
Descripción del requerimiento:	El usuario podrá solicitar devoluciones o cambios de productos según la política de la tienda.
Requerimientos NO funcionales:	• RFN001 • RFN004

Requisito Funcional 31

Identificación del requerimiento:	RF031
Nombre del requerimiento:	Gestionar devoluciones y cambios de los productos
Características:	El administrador podrá administrar las devolución o cambio de productos comprados.
Descripción del requerimiento:	El administrador podrá gestionar las solicitudes de devoluciones y cambios de productos, asegurando el cumplimiento de las políticas de la tienda.



Requerimientos NO funcionales:	• RFN001 • RFN004
---------------------------------------	---

Módulo 8 – Atención y Soporte al Cliente

Requisito Funcional 32

Identificación del requerimiento:	RF032
Nombre del requerimiento:	Consultar preguntas sobre la pagina
Características:	• Apartado de preguntas sobre el sistema
Descripción del requerimiento:	Los usuarios podrán acceder a un apartado sobre las dudas y preguntas relacionados a la pagina
Requerimientos NO funcionales:	• RFN001 • RFN004

Módulo 9 – Reportes y Administración Avanzada

Requisito Funcional 33

Identificación del requerimiento:	RF033
Nombre del requerimiento:	Generar Reportes
Características:	El sistema permite generar reportes en formatos pdf o excel
Descripción del requerimiento:	• El sistema permitirá obtener información sobre las ventas, lo permitirá tener una previsualización, se podrá genera pdf y excel
Requerimientos NO funcionales:	• RNF001 • RNF002 • RNF006

3.3 Requisitos no funcionales 1

Identificación del requerimiento:	RNF001
Nombre del requerimiento:	Usabilidad
Características:	Diseño intuitivo y fácil navegación.
Descripción del requerimiento:	La página debe ser fácil de navegar y utilizar para los usuarios, con un diseño que facilite el acceso a todas las secciones.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Requisitos no funcionales 2

Identificación del requerimiento:	RNF002
Nombre del requerimiento:	Rendimiento
Características:	Carga rápida y manejo de usuarios concurrentes.
Descripción del requerimiento:	La página debe cargar en menos de 3 segundos y estar optimizada para manejar múltiples usuarios concurrentes sin tiempos de carga excesivos
Prioridad del requerimiento:	Alta

Requisitos no funcionales 3

Identificación del requerimiento:	RNF003
Nombre del requerimiento:	Compatibilidad
Características:	Funcionalidad en varios navegadores y dispositivos.
Descripción del requerimiento:	La página debe ser compatible con diferentes navegadores (Chrome, Firefox, Safari, etc.) y dispositivos (móviles y de escritorio).
Prioridad del requerimiento:	Media

Requisitos no funcionales 4

Identificación del requerimiento:	RNF004
Nombre del requerimiento:	Seguridad

Características:	Implementación de SSL y protección contra ataques.
Descripción del requerimiento:	Implementar SSL para cifrar datos sensibles y proteger contra ataques comunes (inyección SQL, cross-site scripting, etc.).
Prioridad del requerimiento:	Alta

Requisitos no funcionales 5

Identificación del requerimiento:	RNF005
Nombre del requerimiento:	Escalabilidad
Características:	Capacidad de adaptarse a aumento de tráfico y productos.
Descripción del requerimiento:	La plataforma debe ser capaz de adaptarse a un aumento en el número de productos y tráfico sin problemas de rendimiento.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Requisito no funcional 6

Identificación del requerimiento:	RNF006
Nombre del requerimiento:	Accesibilidad
Características:	Cumplimiento de estándares WCAG.
Descripción del requerimiento:	Cumplir con los estándares de accesibilidad (WCAG) para usuarios con discapacidades.
Prioridad del requerimiento:	Media

Requisito no funcional 7

Identificación del requerimiento:	RNF007
Nombre del requerimiento:	Mantenimiento
Características:	Facilidad para actualizar contenido.

Descripción del requerimiento:	Debe ser fácil de actualizar y mantener, para añadir productos y realizar cambios sin complicaciones.
Prioridad del requerimiento:	Media

Requisito no funcional 8

Identificación del requerimiento:	RNF008
Nombre del requerimiento:	Respaldo y Recuperación de Datos
Características:	Cumplimiento de estándares WCAG.
Descripción del requerimiento:	Cumplir con los estándares de accesibilidad (WCAG) para usuarios con discapacidades.
Prioridad del requerimiento:	Media

3.2.1 Requisitos de rendimiento

Especificación de los requisitos relacionados con la carga que se espera tenga que soportar el sistema. Por ejemplo, el número de terminales, el número esperado de usuarios simultáneamente conectados, número de transacciones por segundo que deberá soportar el sistema, etc.

Todos estos requisitos deben ser mensurables. Por ejemplo, indicando “el 95% de las transacciones deben realizarse en menos de 1 segundo”, en lugar de “los operadores no deben esperar a que se complete la transacción”.

3.2.2 Seguridad

Especificación de elementos que protegerán al software de accesos, usos y sabotajes maliciosos, así como de modificaciones o destrucciones maliciosas o accidentales. Los requisitos pueden especificar:

- *Empleo de técnicas criptográficas.*
- *Registro de ficheros con “logs” de actividad.*
- *Asignación de determinadas funcionalidades a determinados módulos.*
- *Restricciones de comunicación entre determinados módulos.*
- *Comprobaciones de integridad de información crítica.*

3.2.3 Fiabilidad

Especificación de los factores de fiabilidad necesaria del sistema. Esto se expresa generalmente como el tiempo entre los incidentes permisibles, o el total de incidentes permisible.

3.2.4 Disponibilidad

Especificación de los factores de disponibilidad final exigidos al sistema. Normalmente expresados en % de tiempo en los que el software tiene que mostrar disponibilidad.

3.2.5 Mantenibilidad

Identificación del tipo de mantenimiento necesario del sistema.

Especificación de quien debe realizar las tareas de mantenimiento, por ejemplo usuarios, o un desarrollador.

Especificación de cuando debe realizarse las tareas de mantenimiento. Por ejemplo, generación de estadísticas de acceso semanales y mensuales.

3.2.6 Portabilidad

Especificación de atributos que debe presentar el software para facilitar su traslado a otras plataformas u entornos. Pueden incluirse:

- *Porcentaje de componentes dependientes del servidor.*
- *Porcentaje de código dependiente del servidor.*
- *Uso de un determinado lenguaje por su portabilidad.*
- *Uso de un determinado compilador o plataforma de desarrollo.*
- *Uso de un determinado sistema operativo.*

3.3 Otros requisitos

Cualquier otro requisito que no encaje en ninguna de las secciones anteriores.

Por ejemplo:

Requisitos culturales y políticos

Requisitos Legales

4 Apéndices

Pueden contener todo tipo de información relevante para la SRS pero que, propiamente, no forme parte de la SRS.